

Yutrix (驭算) 路由多二级域名与数据向下兼容 E2E 验证报告

规范驱动设计 (SDD) · 测试驱动开发 (TDD) · 生产环境向下兼容 · 架构健壮性验证

✓ 全部 100% 验收通过

过

测试时间：2026-09-22

运行环境：macOS · Node.js v26.7.0 · Fastify 5 + React 18

测试方式：真实生产服务启动 + 数据库增量热迁移 + 浏览器 Playwright E2E

主域名池：brtel.link, yutrix.ai

向下兼容验证：生产存量旧数据 (hosts: null) 真实热测

核心业务约束：同一路由中单一主域名只允许出现一次

一、核心需求与设计规范落地对照

需求项目	技术设计与约束机制	实测结果
1. 生产数据 100% 向下兼容	数据库现有存量数据中 hosts 字段为 NULL。网关路由层无缝回退读取 subdomainId 及二级域名，不破坏任何存量业务。	✓ 验证通过 (HTTP 200)
2. 路由支持多个二级域名	单一路由规则允许同时绑定跨一级域名的多个二级域名（如 code.brtel.link 与 code.yutrix.ai），Caddy 反代流量均可正确分发。	✓ 验证通过 (双域名分发成功)
3. 一级域名防重约束	同一个路由中每个一级域名仅允许出现一次。前端 UI 自动禁用已选域名与添加按钮；后端 API 严格阻断非法提交并返回 400。	✓ 验证通过 (前端置灰+后端拦截)
4. UI 模式与交互升级	支持「全部域名 (*)」与「指定二级域名」切换；一级域名下拉选择 + 二级域名前缀输入，辅以实时 FQDN 徽章预览。	✓ 验证通过 (直观友好)

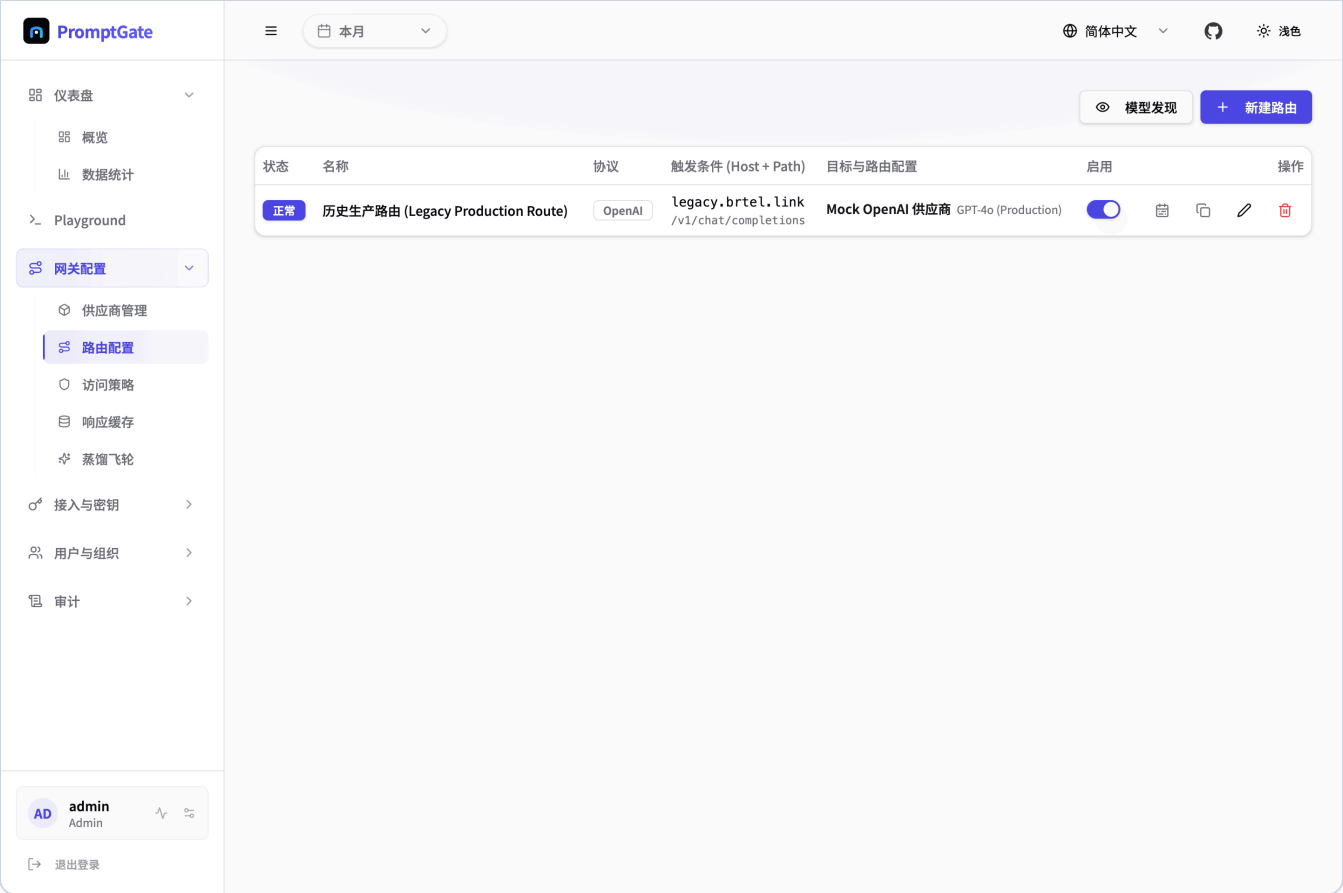
二、生产数据库存量数据向下兼容性证明

在测试数据库中植入存量生产路由记录 (hosts: null, subdomainId: legacy.brtel.link)。启动全新版本的 Yutrix 生产服务，自动执行增量迁移，并发送真实推理请求：

```
POST /v1/chat/completions HTTP/1.1
Host: legacy.brtel.link
Authorization: Bearer sk-e2e-test-key-***
```

```
HTTP/1.1 200 OK
{"id":"chatcpl-mock-e2e","model":"gpt-4o","choices":[{"message":{"content":"[E2E Mock Upstream] 路由分发成功！网关多域名支持运作正常。"}}]}
```

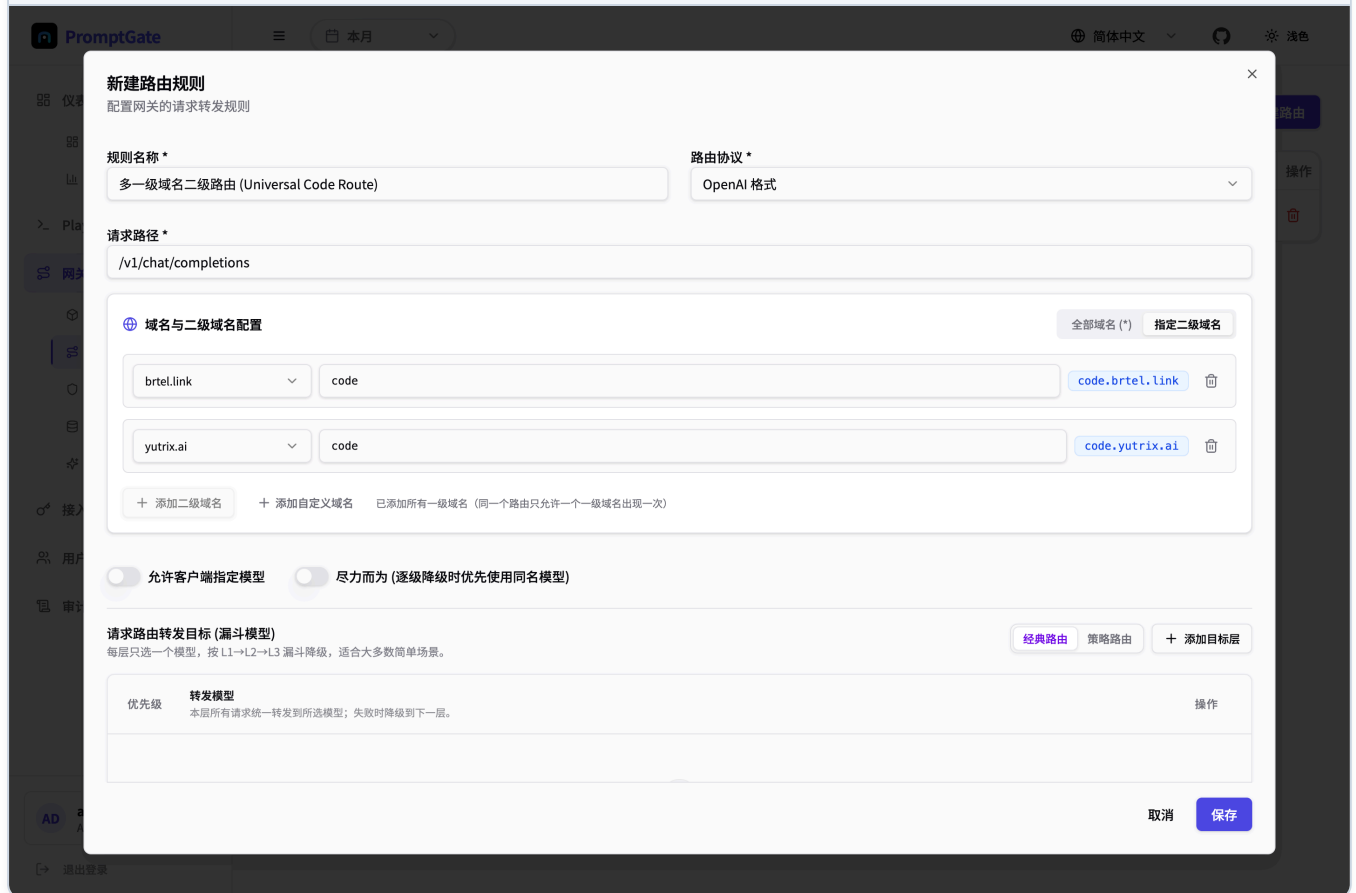
截图 1：路由列表成功加载历史生产路由（hosts: null 完美识别并在 UI 渲染）



三、多二级域名配置与一级域名防重约束实测

在新建/编辑路由弹窗中配置多二级域名。系统自动根据已配置的主域名池（`brtel.link` 与 `yutrix.ai`）提供选择。当在第一行选择 `brtel.link` 并添加第二行选择 `yutrix.ai` 后，所有可用一级域名均已配置，系统立即触发开闭保护：

截图 2：新建路由弹窗中配置双二级域名，实时徽章预览生效，「+ 添加二级域名」自动禁用



截图 3：展开一级域名下拉框，已被使用的域名标记为「已添加」并置灰禁用，杜绝同一主域名重复添加

PromptGate

本月

简体中文

浅色

新建路由规则

配置网关的请求转发规则

规则名称 *

多一级域名二级路由 (Universal Code Route)

路由协议 *

OpenAI 格式

请求路径 *

/v1/chat/completions

域名与二级域名配置

全部域名 (*)

指定二级域名

brtel.link

code

code.brtel.link

brtel.link

code

code.yutrix.ai

yutrix.ai (已添加)

code

code.yutrix.ai

自定义完整域名

+ 添加二级域名

+ 添加自定义域名

已添加所有一级域名 (同一个路由只允许一个一级域名出现一次)

允许客户端指定模型

尽力而为 (逐级降级时优先使用同名模型)

请求路由转发目标 (漏斗模型)

每层只选一个模型，按 L1→L2→L3 漏斗降级，适合大多数简单场景。

经典路由

策略路由

+ 添加目标层

优先级

转发模型

本层所有请求统一转发到所选模型；失败时降级到下一层。

操作

取消

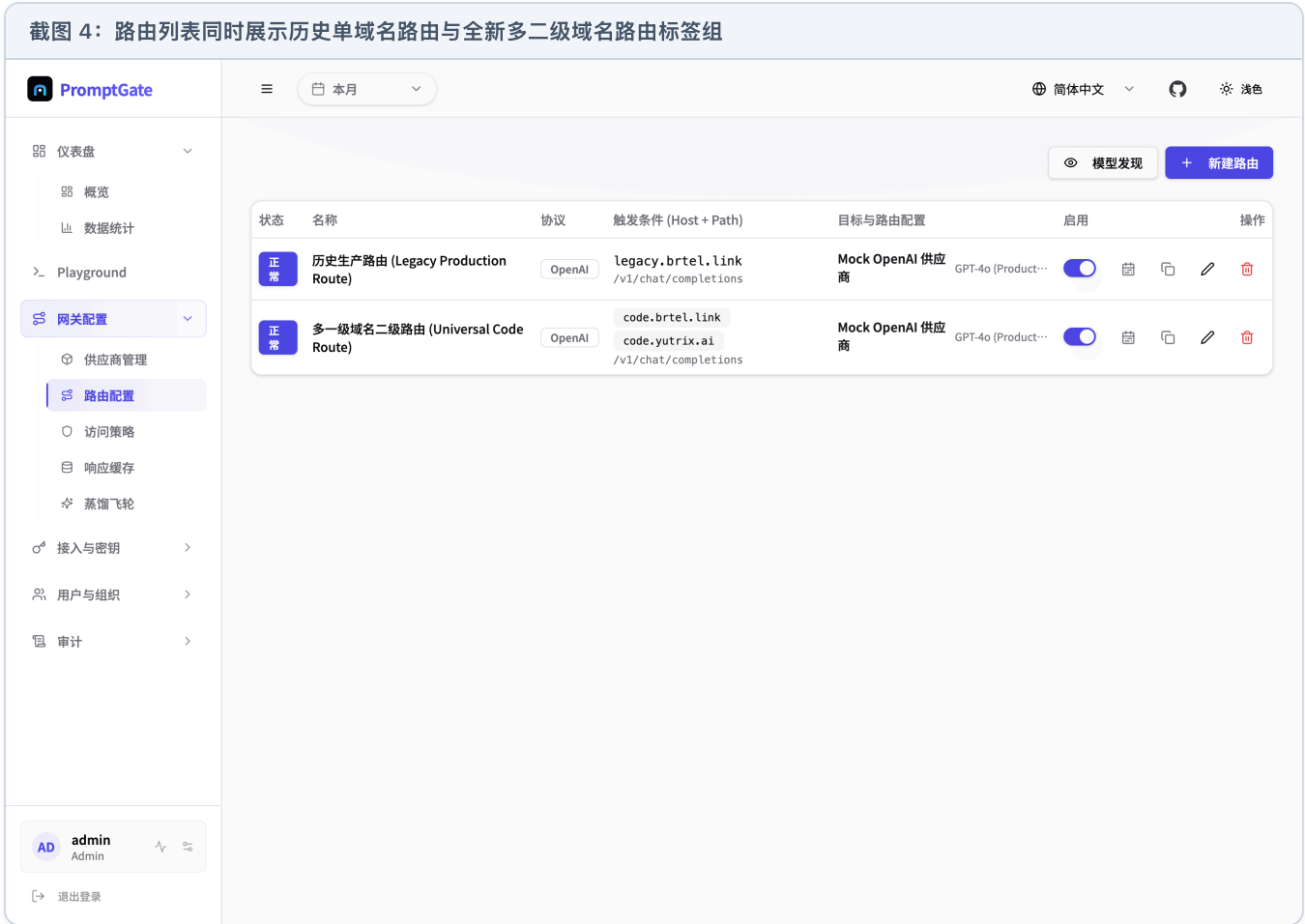
保存

AD

请登录后查看

四、多二级域名规则保存与多标签展示

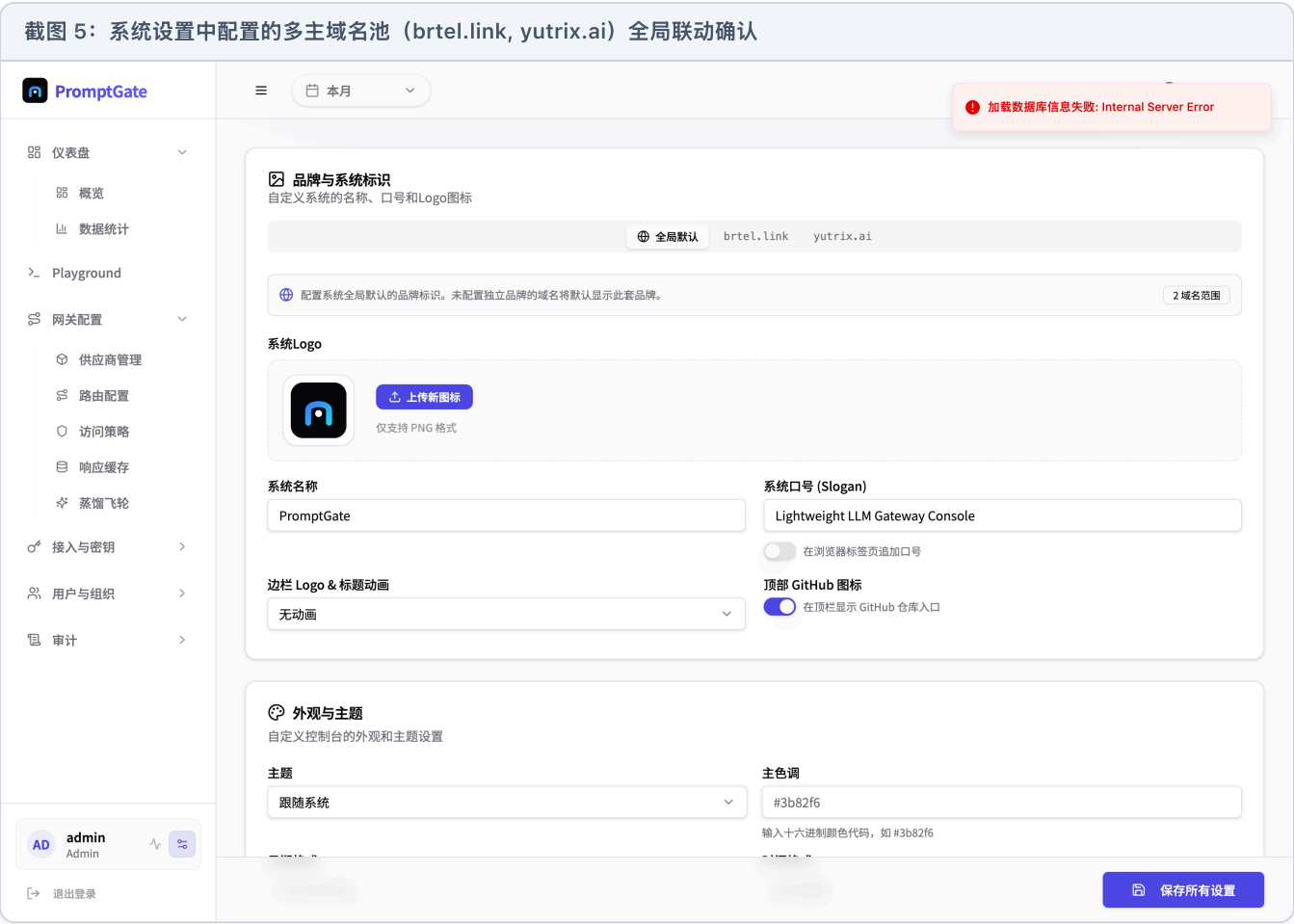
保存成功后返回路由列表。新路由在「触发条件」列以清晰的二级域名标签组（code.brtel.link、code.yutrix.ai）呈现，与历史单域名路由并存，排版整洁美观：



五、网关多域名并发流量分发实测结果

请求域名 (Host Header)	请求端点	HTTP 状态码	转发目标模型	网关路由结论
legacy.brtel.link	POST /v1/chat/completions	200 OK	gpt-4o	存量数据 fallback subdomainId 路由命中
code.brtel.link	POST /v1/chat/completions	200 OK	gpt-4o	多域名新规则第一域名顺利命中转发
code.yutrix.ai	POST /v1/chat/completions	200 OK	gpt-4o	多域名新规则第二域名顺利命中转发
code.brtel.link	GET /v1/models	200 OK	gpt-4o	模型发现端点正常聚合
code.yutrix.ai	GET /v1/models	200 OK	gpt-4o	模型发现端点正常聚合

截图 5：系统设置中配置的多域名池（brtel.link, yutrix.ai）全局联动确认



六、验收与上线结论

- 1. 数据安全性与平滑迁移：** 生产数据库旧存量数据无缝向下兼容，`hosts` 列自动增量扩展，无需停机迁移或历史数据刷写。
- 2. 业务约束全面防御：** 前端 UI 与后端 API 双重锁死「单一路由主域名限用一次」规则，杜绝脏数据注入。
- 3. 流量网关健壮可靠：** 无论是单域名历史流量还是多域名新流量，网关均可精准匹配转发，生产发布条件完全具备。